

拉伸力学性能测定实验报告

姓名：杨礼谦 学号：2022080054 实验日期：14/03/2024 实验组号和台号：E44, 08

【实验目的】

1. 观察分析不同材料的拉伸过程及实验现象
2. 学习材料力学性能测试及实验方法
3. 测得材料的工程应力-工程应变曲线图，并获得其强度指标及塑性指标，比较其力学性能
4. 分析讨论三种典型工程力学性能特点和断裂特征

【实验设备和试件】

1. Instron 5900 电子万能试验机
2. 0.01mm 游标卡尺
3. 标距 50mm 引伸计
4. 低碳钢 $\phi 10$ 圆试件
5. 铸铁 $\phi 10$ 圆试件
6. 铝合金 $\phi 10$ 圆试件
7. 矩形高分子试件 10mm×4mm

【实验方法与步骤简述】

1. 老师结合实验设备介绍试验机结构原理、操作方法、位移引伸计使用方法然后演示铸铁、高分子试样的拉伸破坏过程。
2. 用游标卡尺测量试件标距 L_0 、直径 d_0 。用三个截面中最小平均值计算 $S_0 = \frac{1}{4}\pi d_0^2$
3. 安装好引伸计
4. 弹性模量测试: 进入试验程序界面，选择“YYU 弹性模量测定”方法，位移和应变清零后点击“开始”，观察引伸计信号。调整引伸计为正值以后，位移和应变清零，通过程序在线弹性范围内（15KN 内）完成一次增量加载。手动用滚轮卸载到 1KN 以内,位移和应变清零（力不清零），再重复加载两次。
5. 拉伸破坏: 卸载到 1KN 以内，选择“YYU 拉伸试验（适用于低碳钢和铝合金）”方法，通过程序完成拉伸破坏加载过程，当应变为 5%时自动弹出提示框时移除引伸计。实验中注意观察实验现象。
6. 取下试样，将被拉断的试件组对在一起（保持轴线在同一直线上），测量最细截面的直径 d_u 、标距线之间的距离 L_u

【数据处理】

1.试件尺寸

材料名称	试验前												试验后		
	L ₀ (mm)	d(mm)									d ₀ (mm)	S ₀ (mm ²)	L _u (mm)	d _u (mm)	S _u (mm ²)
		截面 1			截面 2			截面 3							
		1	2	平均	1	2	平均	1	2	平均					
低碳钢	50.035	9.99	9.95	9.97	10.00	9.98	9.99	10.03	10.01	10.02	9.97	78.0693	68.82	6.06	28.8426

2.实验数据

材料	上屈服载荷 F_{eH} (kN)	下屈服载荷 F_{eL} (或 $F_{p0.2}$)(kN)	最大载荷 F_m (kN)
低碳钢	31.092	25.767	38.602
铸铁	-	-	10.280
高分子	-	1.324	-

材料	刚度指标	强度指标			塑性指标	
	弹性模量 E (GPa)	上屈服强度 R_{eH} (MPa)	下屈服强度 R_{eL} (MPa)	抗拉强度 R_m (MPa)	断后伸长率 A (%)	断面收缩率 Z (%)
低碳钢	212.790	398.265	330.058	494.457	37.544	63.055
铸铁	-	-	-	130.884	-	-
高分子	-	-	33.09	-	202.158	-

低碳钢

弹性模量 $E = 212.790 \text{ GPa}$,

$$S_0 = \frac{1}{4} \pi d_0^2 = \frac{1}{4} \pi (9.97)^2 = 78.0693 \text{ mm}^2,$$

$$R_{eH} = \frac{F_{eH}}{S_0} = \frac{31092.3}{0.0000780693} = 398.2654 \text{ MPa},$$

$$R_{eL} = \frac{F_{eL}}{S_0} = \frac{25767.4}{0.0000780693} = 330.058 \text{ MPa},$$

$$R_m = \frac{F_m}{S_0} = \frac{38601.9}{0.0000780693} = 494.4568 \text{ MPa},$$

$$A = \frac{L_u - L_0}{L_0} \times 100\% = \frac{68.82 - 50.035}{50.035} \times 100\% = 37.5437\%,$$

$$Z = \frac{S_0 - S_u}{S_0} \times 100\% = \frac{78.0693 - 28.8426}{78.0693} \times 100\% = 63.0551\%$$

铸铁

$$S_0 = \frac{1}{4} \pi d_0^2 = \frac{1}{4} \pi (10)^2 = 78.5398 \text{ mm}^2,$$

$$R_m = \frac{F_m}{S_0} = \frac{10279.6}{0.0000785398} = 130.8840 \text{ MPa}$$

高分子

$$S_0 = (10)(4) = 40 \text{ mm}^2, R_m = \frac{F_m}{S_0} = \frac{1323.6}{0.000040} = 33.09 \text{ MPa}, \varepsilon_{tb} = 3.022$$

$$A = \frac{L_u - L_0}{L_0} \times 100\% = \frac{166.1867 - 55}{55} \times 100\% = 202.1576\%$$

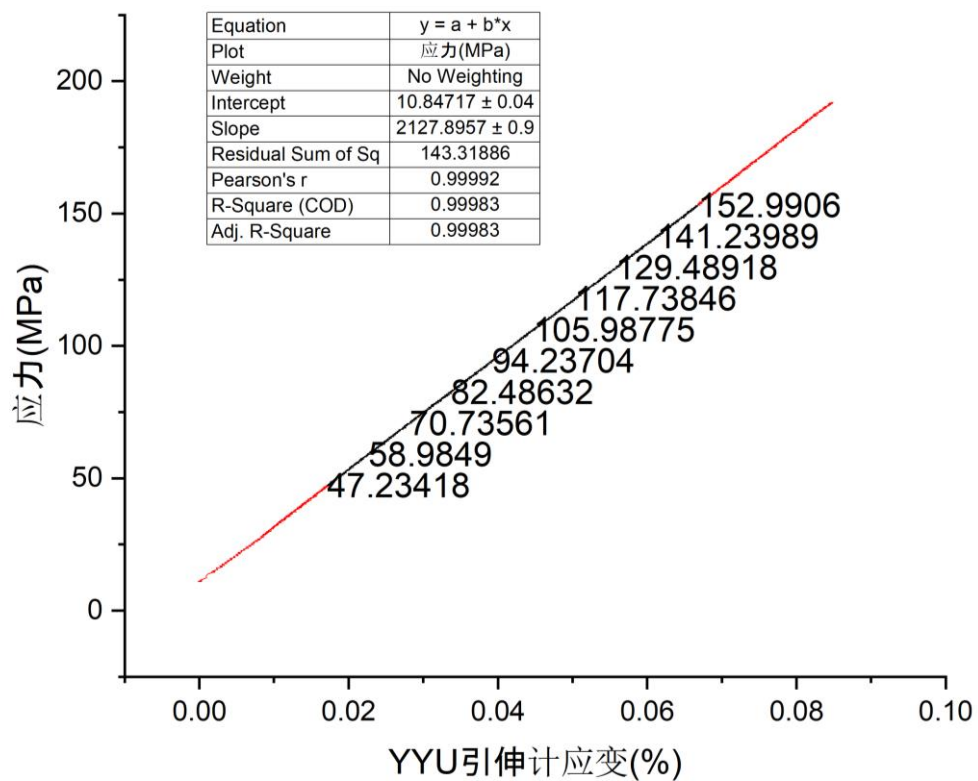


图 1 低碳钢弹性加载阶段应力-应变曲线

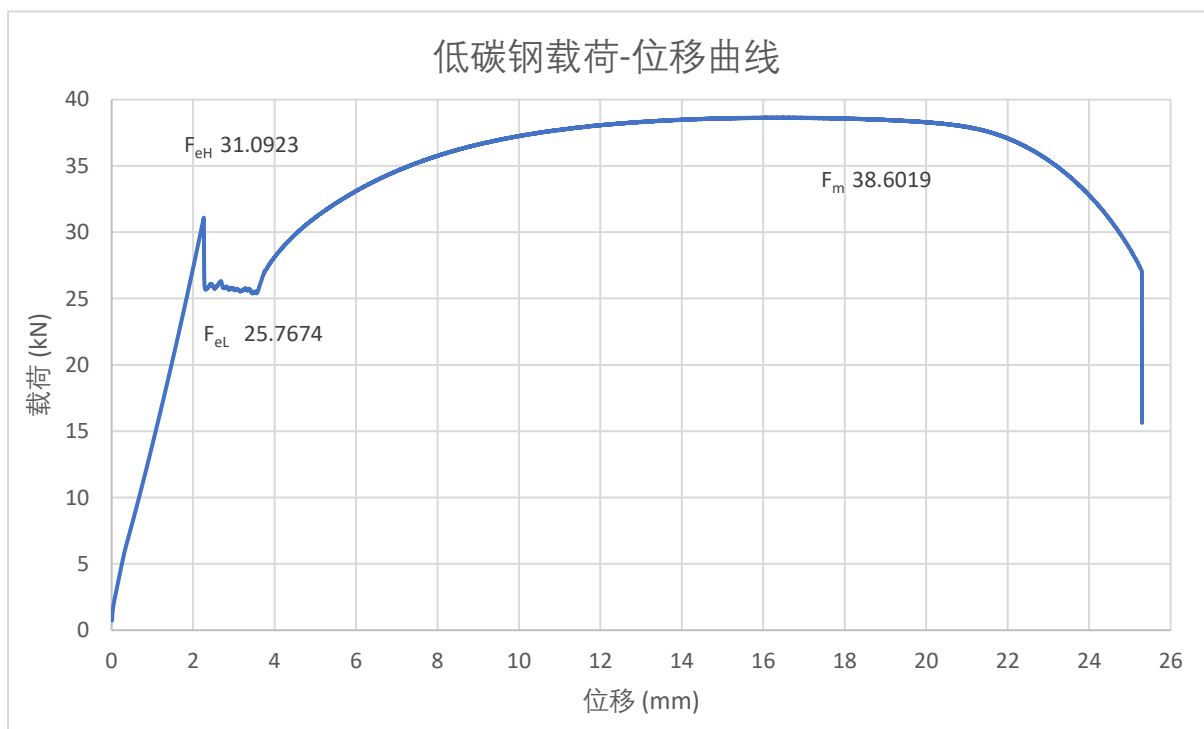


图 2-1 低碳钢载荷-位移曲线

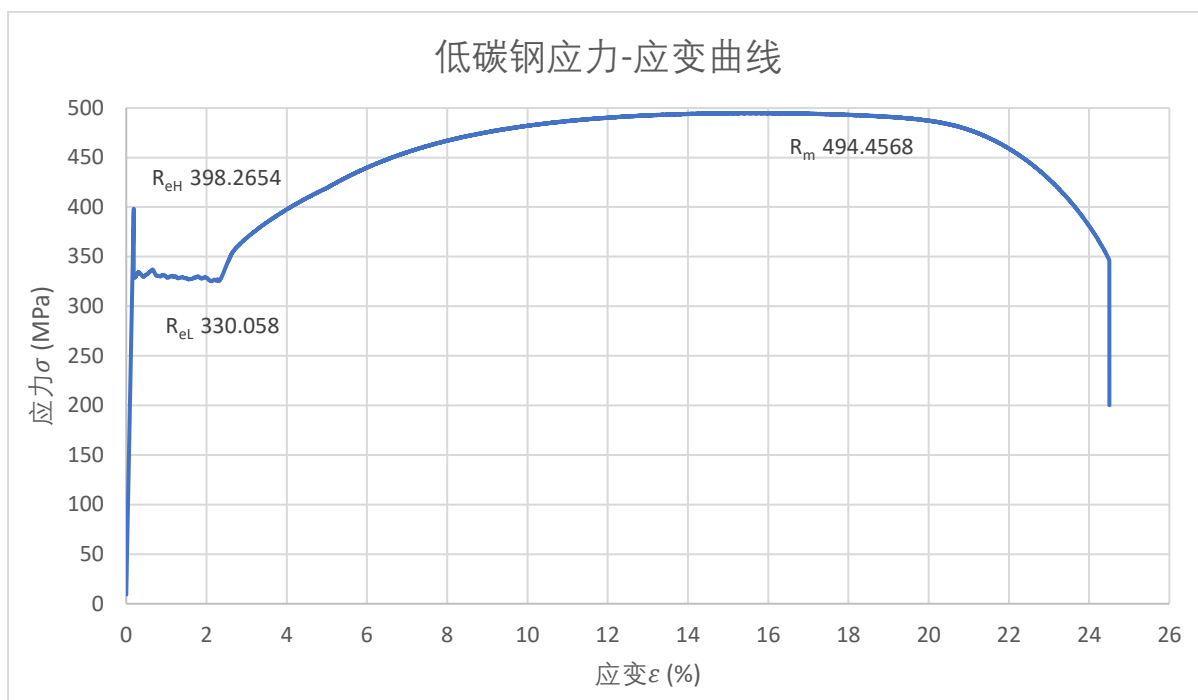


图 2-2 低碳钢应力-应变曲线

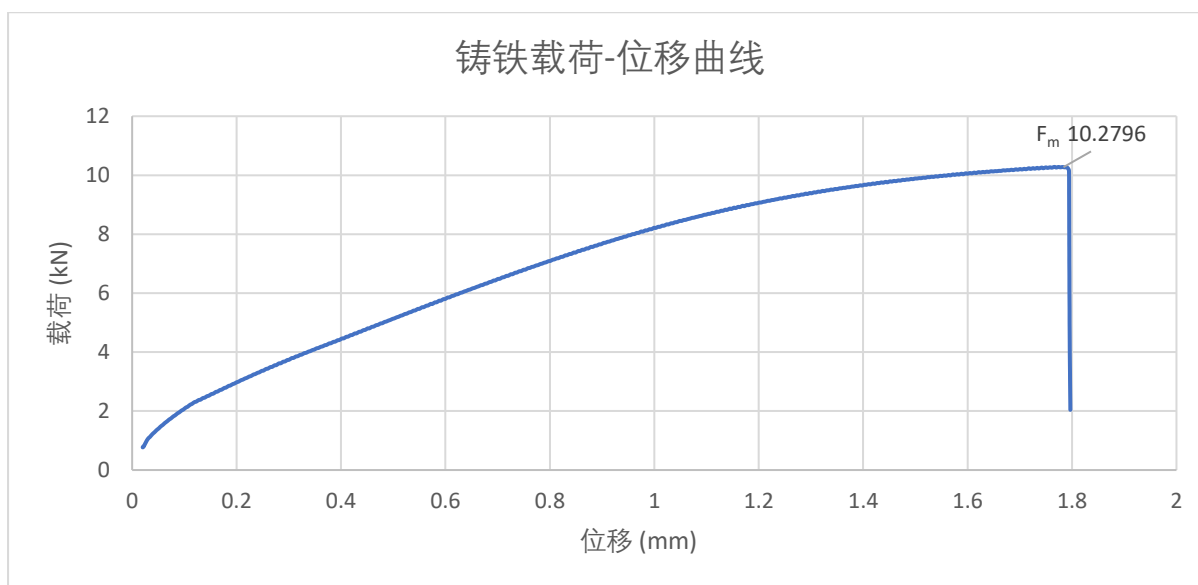


图 3-1 铸铁载荷-位移曲线

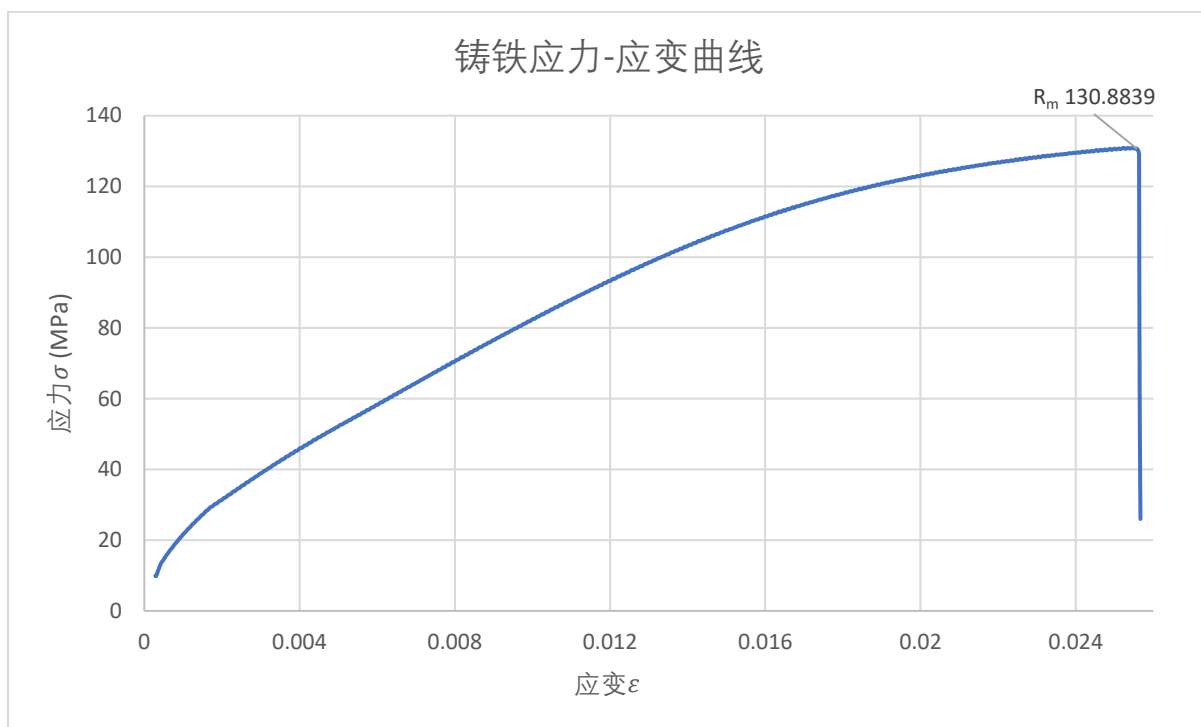


图 3-2 铸铁应力-应变曲线

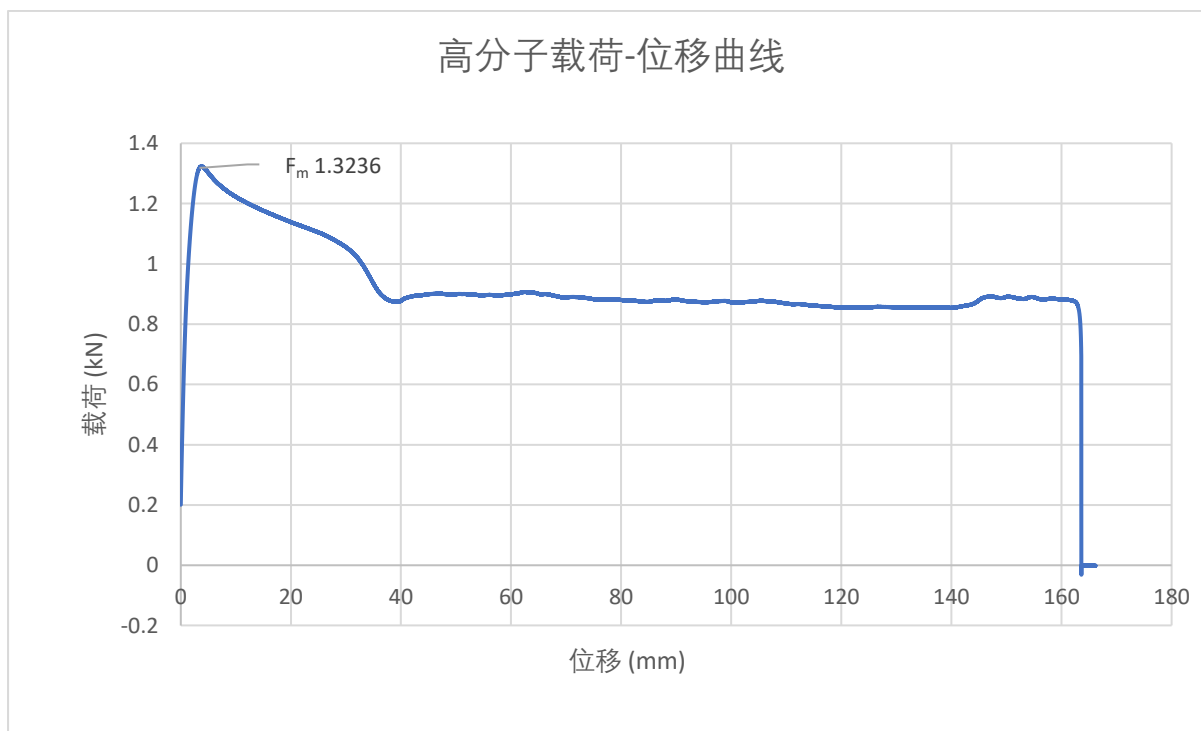


图 4-1 高分子载荷-位移曲线

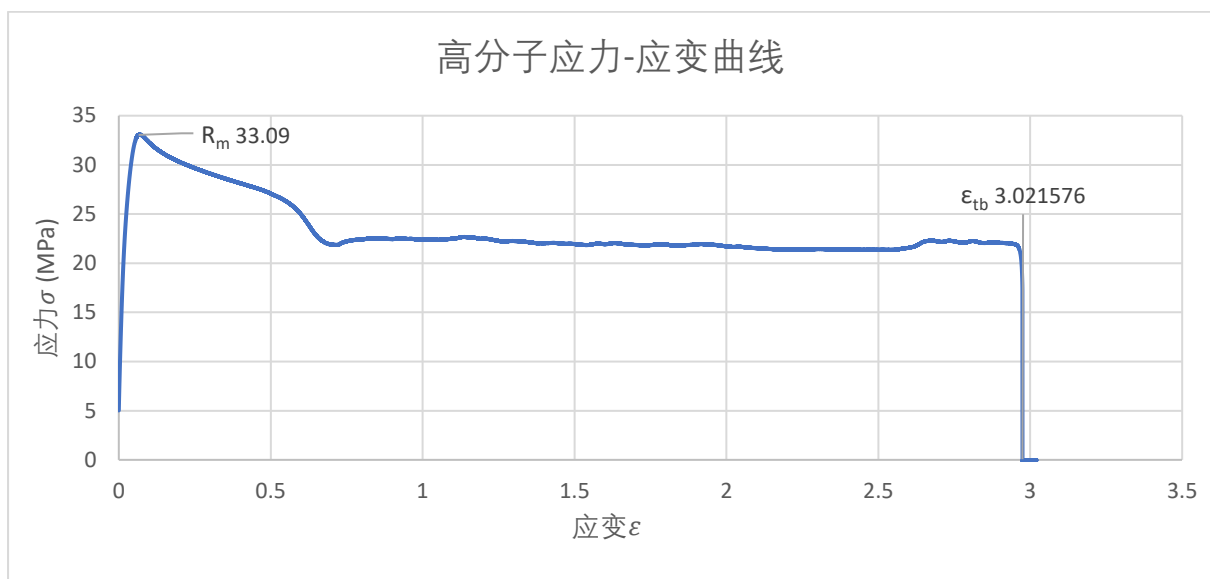


图 4-2 高分子应力-应变曲线

【讨论与分析】

低碳钢、铸铁和高分子材料拉伸过程及区别

1) 低碳钢 - 4 个阶段

i) 弹性阶段：应力与应变呈正比。如图 1 所示，此阶段中的载荷-位移曲线呈线性的形态，符合胡克定律。此曲线斜率 E 为杨氏弹性模量，其大小反映低碳钢抗弹性变形的能力。在这阶段中，低碳钢试件卸载后变形完全恢复到初始尺寸。

ii) 屈服阶段：屈服阶段在弹性阶段后出现，其载荷-位移曲线呈锯齿状。相较于弹性阶段，此阶段中应力增加很少，变形却快速递增，卸载后低碳钢试件保留部分残余变形。下屈服强度值较为稳定，在工业部件设计中经常会将其纳入考量。

iii) 强化阶段：屈服阶段后，拉伸曲线出现上升现象，低碳钢试件恢复了对持续变形的抵抗能力。只有当施加足够的载荷后才能使得低碳钢变形。若卸载后重新加载，低碳钢试件的弹性阶段线加长，屈服强度提高，塑性则下降。不同于前面阶段的是卸载后，低碳钢试件保持变形后的形状并拥有永久性变形。

iv) 颈缩阶段：当载荷达到 F_m 值后，低碳钢试件在最薄弱之处出现局部变性，该局部截面出现急剧颈缩，截面面积大幅下降，导致承载能力下降知道断裂。断裂是断口有明显的颈缩痕迹。

2) 铸铁 - 1 个阶段

i) 弹性阶段：铸铁试件在拉伸过程中没有出现明显的拉伸变形，肉眼很难辨别。试件也没有出现明显的颈缩，故可看成弹性阶段直接过渡到断裂。这说明铸铁不适合作为受拉构件的原材料。

3) 高分子材料 – 3 个阶段

i) 弹性阶段: 应力与应变呈正比。如图 4-1 所示, 此阶段中的载荷-位移曲线呈线性的形态, 符合胡克定律。此曲线斜率 E 为杨氏弹性模量, 其大小反映低碳钢抗弹性变形的能力。在这阶段中, 高分子材料试件卸载后变形完全恢复到初始尺寸。

ii) 强化阶段: 屈服阶段后, 施加更多的外力会导致高分子链开始拉伸和延伸, 从而使链间距增加。随着外力的增加, 更多的高分子链被拉伸并取向, 这会导致材料变得更加紧密和有序。这种链的取向和排列使得材料的抗拉强度逐渐增加, 并且在应变硬化方面表现出显著的特征。在强化阶段, 随着外力的增加, 高分子链的拉伸和取向会继续进行, 直到达到一个临界点。

iii) 劲缩阶段: 高分子材料发生塑性变形和劲缩, 其承载能力下降。此时劲缩截面变长, 最后工作段都变为颈缩段。当载荷持续增加, 高分子材料试件就会发生断裂。断口的面积比前两种材料都要小。

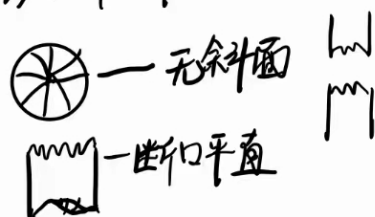
【断口形貌草图】

1) 低碳钢断口草图



低碳钢-韧性断裂, 断裂的微观特征呈窝形貌

2) 铸铁断口草图



铸铁-脆性断裂, 断裂后无明显塑性变形且无明显征兆可寻。

3) 高分子材料断口草图



高分子-韧性断裂, 断裂前后有明显塑性变形且有明显征兆可寻

【思考题】

1. 拉伸实验为什么一般规定要采用比例试件？同种材料用不同比例测定的断后伸长率哪个大，为什么？

拉伸实验中，材料的变形率与材料和试件的标距长度有关。试件局部变形较大的端口对于不同长度的标距中所占的比例不同。同样材料中，标距较短的试件的断后伸长率较大，因为材料发生局部颈缩时，变形与标距没有比例关系。由于不同标距的试件所产生的颈缩变形长度接近，从公式 $A = \frac{L_u - L_0}{L_0} \times 100\%$ 可看出，标距越短，比值越大。

2. 应变强化是哪类材料的特点，发生在拉伸过程的哪个阶段，有何作用和意义？

应变强化主要出现在塑性材料中，特别是在金属韧性材料中较为显著。应变强化通常发生在拉伸过程的屈服阶段之后。当材料受到外力拉伸时，材料的晶粒开始发生变形，形成局部的位错密集区域。随着位错密度的增加，材料的应变硬化效应逐渐显现，使得材料的抗拉强度增加、使得材料在受力时更难发生塑性变形，从而提高了材料的强度和硬度，增加了材料的使用寿命和可靠性。

6. 为什么选用这四种材料（低碳钢/铸铁/铝合金/高分子材料）？

选用这四种材料是因为这些材料是工程实践中最常见、最常用且最具有代表性的材料。脆性材料代表有铸铁和铝合金，塑性材料代表有低碳钢和热塑性高分子材料。总而言之，选用这四种材料是为了研究最常见的不同类型材料的力学性能和断裂行为，为工程设计和材料选型提供理论依据和技术支持。

【实验总结】

通过这次的低碳钢、高分子和铸铁的拉伸实验，我们系统地研究了它们的力学性能和断裂行为。实验结果清晰地展示了这些材料之间的显著差异。我们学会了使用处理数据的软件工具，如 Instron 5900 电子万能实验机软件和 Excel，来测量和处理力与位移的关系，以绘制出样品的应力-应变曲线。这不仅使我们更深入地理解了材料的弹性、刚性和塑性特性，还为工程材料的选择提供了可靠依据。

通过观察不同材料在断裂时形成的断口形貌，我们能够准确区分韧性断裂和脆性断裂之间的特征。此外，我们还研究了如何应用应变强化来提高材料的强度，这对于工程实践具有重要意义。

这次实验不仅丰富了我们的实验技能和数据处理能力，还培养了我们材料科学的深刻理解。我们认识到不同材料具有不同的特性，因此在工程设计和材料选型中需要综合考虑各种因素。总之，这次实验为我们打开了材料科学的大门，为未来的学习和研究提供了坚实基础。最后，再次感谢老师的精彩讲解与耐心指导，为我提供了宝贵的学习经验。

【原始数据记录】

杨礼章 202108059 机械24

实验数据记录应包括低碳钢（或铝合金）、铸铁、高分子三种材料。

1. 试件尺寸

1. 试样尺寸															
材料名称	试 验 前										试 验 后				
	L ₀ mm	d (mm)									d ₀ mm	S ₀ mm ²	L _u mm	d _u mm	S _u mm ²
		截面 1			截面 2			截面 3							
		①	②	平均	①	②	平均	①	②	平均					
低碳钢 /铝合金	50.05 49.78	9.99	9.95	9.97	10.00	9.98	9.99	10.03	10.01	10.02	9.77 9.77	78.088 78.4346	68.82	6.06 6.12	28.8426
铸铁	直径 d ₀ = 10 mm, 夹具间距 L = 70 mm														
高分子	宽度 b = 4 mm, 高度 h = 10 mm, 夹具间距 L = 58 mm														

2. 试验数据

材料	上屈服载荷 F _{eH} (KN)	(下)屈服载荷 F _{eL} (或 F _{P0.2})(KN)	最大载荷 F _m (KN)
低碳钢/铝合金	31.071 ⁹²³	25.7674	38.419 ⁶⁰
铸铁	/	/	10.2796
高分子	/	1.3236	/

3. 计算结果

材料	刚度指标	强 度 指 标			塑 性 指 标	
	弹性模量 E (GPa)	上屈服强度 R _{eH} (MPa)	屈服强度 / 下屈服强度 R _{eL} (R _{P0.2}) (MPa)	抗拉强度 R _m (MPa)	断后伸长率 A (%)	断面收缩率 Z (%)
低碳钢 / 铝合金	212.790	318.2654	340.058	494.4568	37.5437	62.0551
铸铁	/	/	/	130.8840	/	/
高分子	/	/	32.09	/	202.1576	/

注：1. 实验结果采用三位有效数字。

2. 如断后伸长率采用短比例试样的标距，则用 A 表示，否则将实际原始标距长度作为 A 的下标。如 L₀=60mm, A_{60mm}